

Statistique inférentielle

Chapitre 3 : Test d'hypothèses

Jaouad Madkour

26 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Plan du chapitre

Où en sommes-nous ?

Formuler les hypothèses

Les deux types d'erreur

La démarche du test

L'approche par la p-value

Tests usuels et lien avec l'IC

Synthèse

Où en sommes-nous ?

L'intervalle de confiance disait *quelles valeurs sont plausibles*. Le test d'hypothèses tranche une **affirmation précise** : est-elle crédible au vu des données ?

Hypothèses

- H_0 (**hypothèse nulle**) : l'affirmation par défaut, le statu quo, présumée vraie.
- H_a (**hypothèse alternative**) : ce que l'on cherche à établir.

Intuition

Comme au tribunal : H_0 = « présomption d'innocence ». On ne la rejette que si les données apportent une preuve **suffisamment forte** en faveur de H_a .

Formuler les hypothèses

Où placer la charge de la preuve ?

Règle

Ce que l'on veut **démontrer** se met en H_a ; H_0 contient l'égalité. Trois formes :

$$H_0: \mu \geq \mu_0 \quad (H_a: \mu < \mu_0); \quad H_0: \mu \leq \mu_0 \quad (H_a: \mu > \mu_0); \quad H_0: \mu = \mu_0 \quad (H_a: \mu \neq \mu_0).$$

Application en sciences économiques

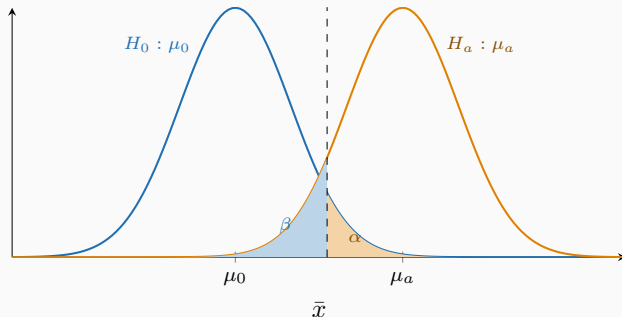
Pour démontrer qu'une réforme a **augmenté** le revenu moyen, on pose $H_0: \mu \leq \mu_0$ contre $H_a: \mu > \mu_0$: le fardeau de la preuve pèse sur l'effet que l'on affirme.

Les deux types d'erreur

Un arbitrage inévitable

Table 1 – α = risque de rejeter H_0 à tort ; β = risque de ne pas la rejeter à tort.

Réalité \ Décision	Ne pas rejeter H_0	Rejeter H_0
H_0 vraie	décision correcte	Erreur de type I (α)
H_0 fausse	Erreur de type II (β)	décision correcte



Intuition

Réduire α (être plus exigeant pour rejeter) **augmente** β . On fixe α (le **seuil de signification**, souvent 5 %) car l'erreur de type I est jugée la plus grave. Augmenter n réduit *les deux*.

Application en sciences économiques

Autoriser un médicament ou une politique : le type I (approuver un traitement inefficace) et le type II (rejeter un traitement efficace) n'ont pas le même coût social — d'où le choix réfléchi de α .

La démarche du test

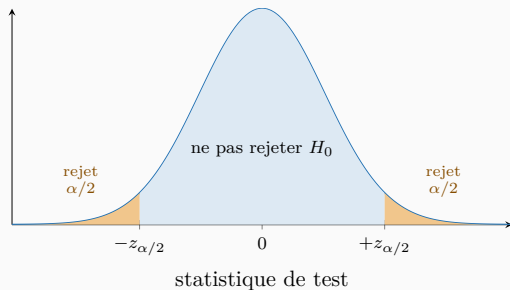
Statistique de test

On mesure l'écart entre $\bar{x}$ et μ_0 en erreurs standards :

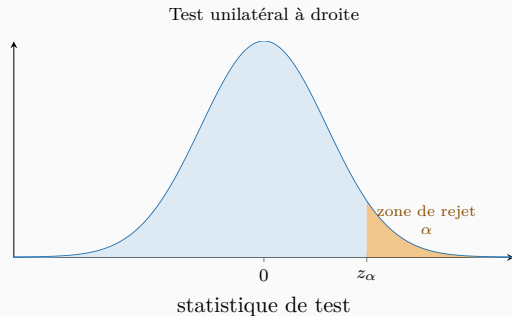
$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (\sigma \text{ connu}), \quad t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \quad (\sigma \text{ inconnu}).$$

On rejette H_0 si cette statistique tombe dans la **région de rejet**.

Bilatéral ou unilatéral



Test $\neq$: rejet **des deux côtés**.



Test $>$ (ou $<$) : rejet **d'un seul côté**.

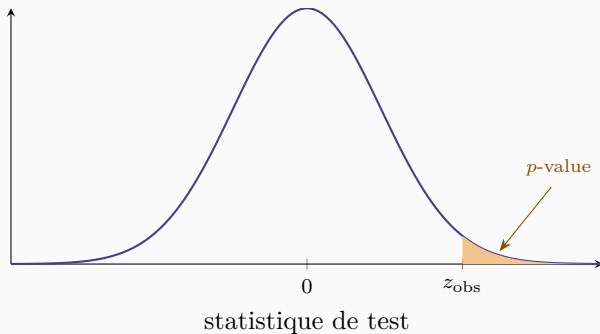
L'approche par la p-value

La p-value

Définition

La **p-value** est la probabilité d'observer une statistique **au moins aussi extrême** que celle obtenue, si H_0 est vraie.

$$p\text{-value} < \alpha \Rightarrow \text{rejeter } H_0.$$



Intuition

Tests usuels et lien avec l'IC

Statistiques de test

- Moyenne, σ connu : $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$; inconnu : $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$, $df = n - 1$.
- Proportion : $z = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$.

Lien IC test

Un test **bilatéral** au seuil α rejette $H_0: \mu = \mu_0$ **si et seulement si** μ_0 est **hors** de l'IC à $(1 - \alpha)$. Les deux approches sont les deux faces d'une même médaille.

Application en sciences économiques

Significativité statistique $\neq$ importance économique. Sur un très grand échantillon, un effet minuscule (une hausse de salaire de 0,3 €) peut être « significatif ». Toujours interpréter la **taille de l'effet**, pas seulement la p-value.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 9

- H_0 (statu quo, avec l'égalité) contre H_a (ce qu'on veut démontrer).
- **Type I** (α , rejeter H_0 vraie) / **Type II** (β) : arbitrage réduit par un n plus grand.
- Statistique de test (z ou t) ; région de rejet **uni-** ou **bilatérale**.
- **p-value** $< \alpha \Rightarrow$ rejeter H_0 .
- Significativité statistique $\neq$ significativité économique.

Vers le chapitre 10

Nous avons testé **une** moyenne. Le chapitre 10 compare **plusieurs** moyennes : deux populations, puis k groupes avec l'analyse de la variance (ANOVA).